

Защищено:
Большаков С.А.

Демонстрация ЛР:
Большаков С.А.

"__" _____ 2025 г.

"__" _____ 2025 г.

**Отчет по лабораторной работе № 6 по курсу
Системное программирование**

" Ввод и распечатка параметров к.с. "

(есть ли дополнительные требования - НЕТ)

12

(количество листов)

Вариант № <10>

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

студент группы ИУ5-42Б

Кудабаева Э.

(подпись)

"__" _____ 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель выполнения лабораторной работы № 6	3
2. Порядок и условия проведения работы № 6	3
3. Описание ошибок, возникших при отладке.....	3
4. Блок-схема программы	3
5. Скриншот программы ЛР № №6 в TD.exe.....	5
6. Текст программы на языке Ассемблера	5
7. Результаты работы программы	8
8. Выводы по ЛР № 6	12

1.Цель выполнения лабораторной работы № 6

Лабораторная работа №6 выполняется для получения навыков разработки и отладки программ на ЯП, получения базовых знаний об использовании параметров к.с. на Ассемблере, изучения и использования компонентов системы программирования Ассемблер (компилятора, редактора связей, отладчика) и получения навыков оформления документации по программным разработкам, реализуемым на языке.

2.Порядок и условия проведения работы № 6

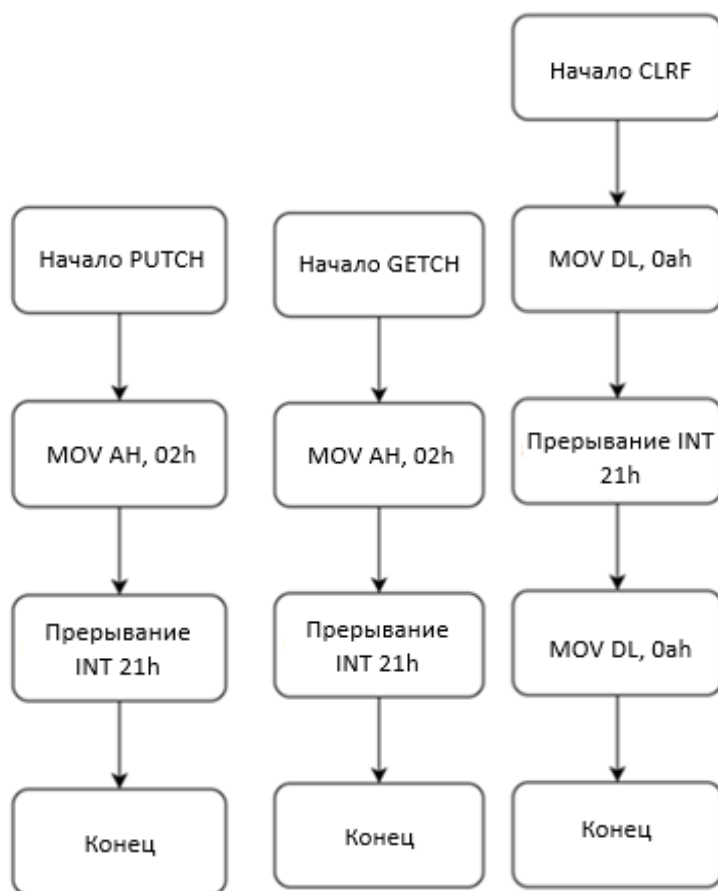
Разработать и отладить программу на языке Ассемблер для ввода, анализа (расшифровки, фактически грамматического разбора) и распечатки параметра командной строки, которые задаются при запуске программы. Нужно также описать в БНФ синтаксис запуска вашей программы с параметрами в командной строке. После запуска нужно проверить правильность первого параметра и наличие второго, после этого выдать соответствующие диагностические сообщения. Изучить структуру PSP и способы получения в программе адреса этого блока. Распечатать заданные параметры.

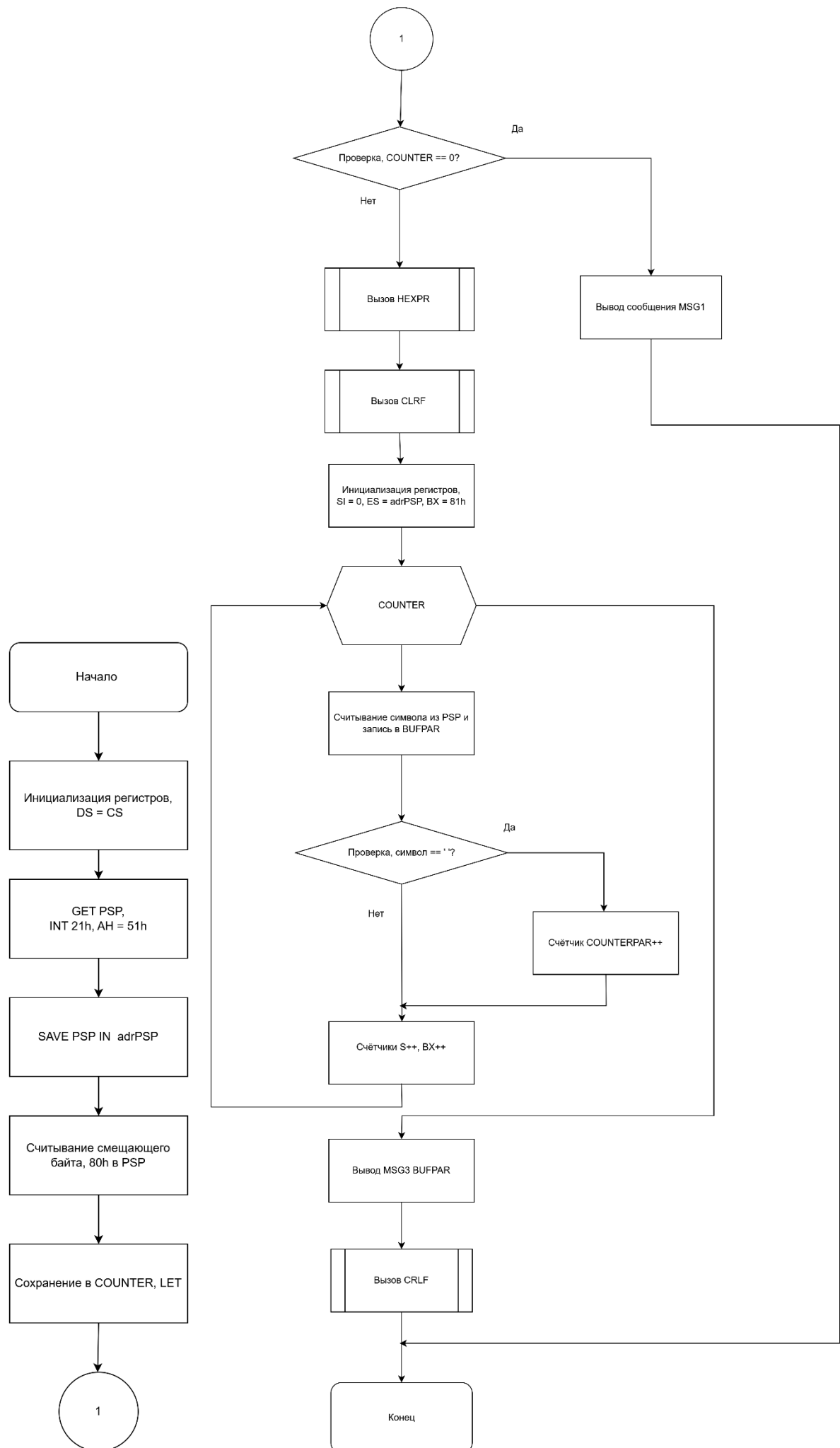
Оформить отчет по ЛР.

3.Описание ошибок, возникших при отладке

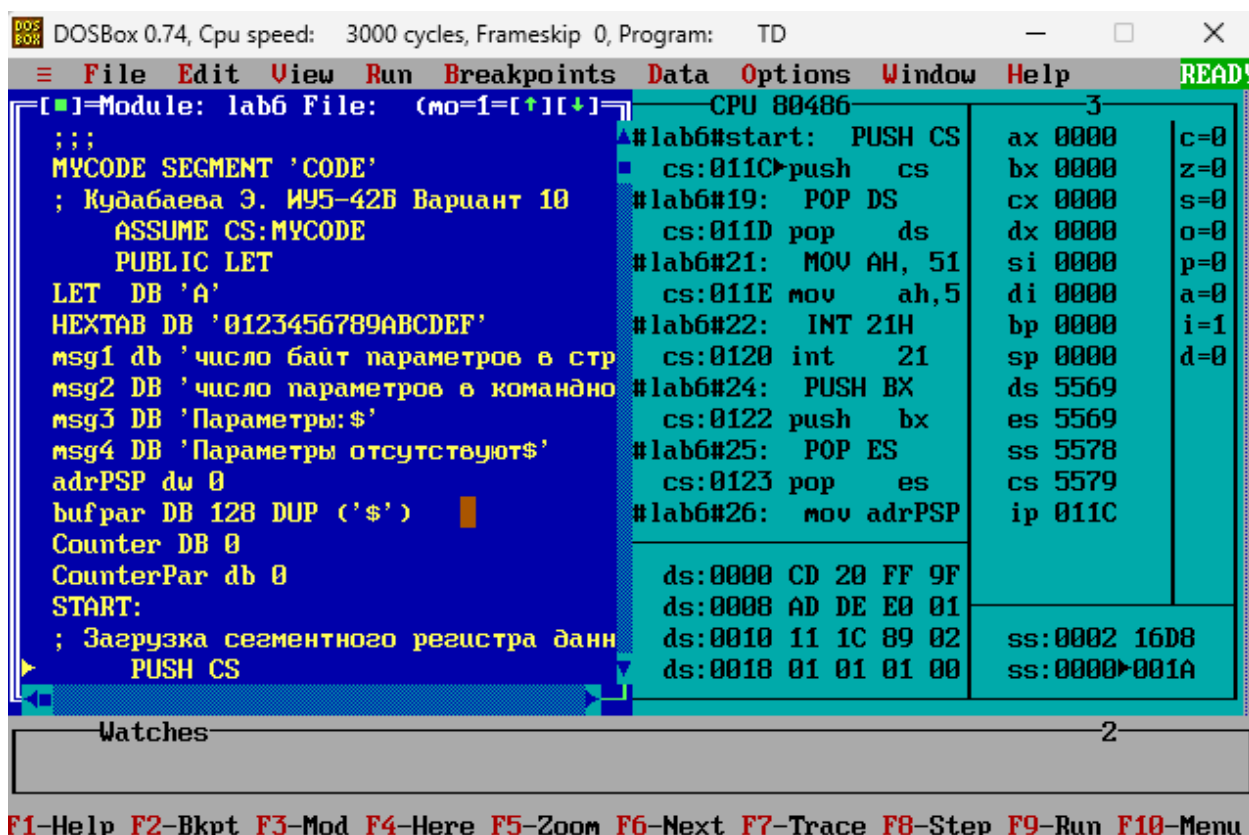
Ошибок не возникло.

4.Блок-схема программы





5. Скриншот программы ЛР № №6 в TD.exe



6. Текст программы на языке Ассемблера

```

;;;
MYCODE SEGMENT 'CODE'
; Кудабаева Э. ИУ5-42Б Вариант 10
ASSUME CS:MYCODE
PUBLIC LET
LET DB 'A'
HEXTAB DB '0123456789ABCDEF'
msg1 db 'число байт параметров в строке:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
msg2 DB 'число параметров в командной строке:$'
msg3 DB 'Параметры:$'
msg4 DB 'Параметры отсутствуют$'
adrPSP dw 0
bufpar DB 128 DUP ('$')
Counter DB 0
CounterPar db 0
START:
; Загрузка сегментного регистра данных DS
PUSH CS
POP DS
; получение и запоминание PSP
MOV AH, 51h
INT 21H
; адрес PSP в adrPSP

```

```

    PUSH BX
    POP ES
    mov adrPSP,ES
; запоминание числа байт параметров
    MOV BX,128
    MOV BL, ES:[BX]

    MOV LET, BL
    MOV Counter, BL
; Проверка отсутствия параметров
    CMP bl, 00H
    JE FIN0 ; уходим к завершению
    MOV AH,09h
    MOV DX, OFFSET msg1 ; сообщение о числе байт
    INT 21H
; Печать числа байт параметров в PSP
    mov dl,Counter
    CALL HEXPR
    CALL CRLF
;;; Запись параметров в буфер
    MOV SI, 0 ; начальный символ записи в буфер параметров
    MOV ES, adrPSP
    MOV BX, 129 ; Адрес Начала параметров в PSP
    XOR CX,CX
; Число циклов в CX
    mov CL, Counter
; Счетчик числа параметров
    MOV Counterpar, 0 ; Обнуляем счетчик
; Цикл подсчета числа параметров и запоминание их в буфере побайтно
savepar:
    MOV DL, ES:[BX]
; Запоминание параметров из PSP в буфер
    MOV bufpar[SI],DL
; Проверка разделителя (пробел) между параметрами
    cmp DL,' '
    JNE S2
    INC counterPar ; считаем число пробелов
S2:
    INC SI ; увеличиваем место записи в буфер
    INC BX ; увеличиваем место чтения параметра из PSP
    LOOP savepar
    INC SI
    MOV bufpar[SI], '$' ; записываем конец строки в буфер параметров
; Распечатка параметров
    MOV DX, OFFSET msg3
    MOV AH,09H
    INT 21H
    MOV DX, OFFSET bufpar
    MOV AH,09H
    INT 21H
    call CRLF
;; Печать числа параметров

```

```

MOV AH,09H
MOV DX, OFFSET MSG2
INT 21H
MOV DL , counterPAR
CALL HEXPR
CALL CRLF
JMP FIN
; Параметров нет
FIN0:
    mov ah , 09H
    mov DX, OFFSET msg4
    int 21H
    call CRLF
    JMP FIN
;;;
; Выход из программы

FIN:
    MOV AL, 0
    MOV AH, 4CH
    INT 21H

; Процедура печати символа
PUTC PROC
    MOV AH, 02
    MOV DL,DL
    INT 21H
    RET
PUTC ENDP
CRLF PROC
    MOV DL,10
    CALL PUTC
    MOV DL,13
    CALL PUTC
    RET
ENDP

; Перевод и печать DL=символ

HEXPR PROC
    MOV BX, OFFSET HEXTAB
    PUSH DX
    MOV AL,DL
    SHR AL,4
    XLAT
    MOV DL , AL
    CALL PUTC
    POP DX
    MOV AL,DL
    AND AL, 0FH
    XLAT
    MOV DL,AL

```

```

CALL PUTC
MOV DL, 'H'
CALL PUTC
RET
ENDP
MYCODE ENDS
END START

```

7. Результаты работы программы

```

U:\TASM3>lab6.exe ABC DEF XYZ
число байт параметров в строке:0CH
Параметры: ABC DEF XYZ
число параметров в командной строке:03H

U:\TASM3>lab6.exe 555 3535
число байт параметров в строке:09H
Параметры: 555 3535
число параметров в командной строке:02H

U:\TASM3>lab6.exe KL MNOP KG 11 34
число байт параметров в строке:11H
Параметры: KL MNOP KG 11 34
число параметров в командной строке:05H

U:\TASM3>_
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit

```

Turbo Assembler Version 3.1 04/22/25 15:49:06 Page 1
lab6.asm

```

1          ;;
2 0000      MYCODE SEGMENT 'CODE'
3          ; Кудабаева Э. ИУ5-42Б Вариант 10
4          ASSUME    CS:MYCODE
5          PUBLIC    LET
6 0000 80    LET DB 'A'
7 0001 30 31 32 33 34 35    36+ HEXTAB DB '0123456789ABCDEF'
8          37 38 39 41 42 43 44+
9          45 46
10 0011 E7 A8 E1 AB AE 20    A1+ msg1 db 'число байт параметров в
строке:$'
11    A0 A9 E2 20 AF A0    E0+
12    A0 AC A5 E2 E0 AE    A2+
13    20 A2 20 E1 E2 E0    AE+
14    AA A5 3A 24 24 24    24+
15    24 24 24 24 24 24 24+
16    24 24 24 24 24 24 24+
17    24 24 24 24 24 24 24+
18    24 24 24 24 24 24 24+
19    24 24
20 0052 E7 A8 E1 AB AE 20    AF+ msg2 DB 'число параметров в командной строке:$'
21    A0 E0 A0 AC A5 E2    E0+
22    AE A2 20 A2 20 AA    AE+

```



```

23    AC A0 AD A4 AD AE  A9+
24    20 E1 E2 E0 AE AA  A5+
25    3A 24
26 0077 8F A0 E0 A0 AC A5  E2+ msg3 DB 'Параметры:$'
27    E0 EB 3A 24
28 0082 8F A0 E0 A0 AC A5  E2+ msg4 DB 'Параметры отсутствуют$'
29    E0 EB 20 AE E2 E1    E3+
30    E2 E1 E2 A2 E3 EE    E2+
31    24
32 0098 0000                adrPSP dw 0
33 009A 80*(24)            bufpar DB 128 DUP ('$')
34 011A 00                Counter DB 0
35 011B 00                CounterPar db 0
36 011C                START:
37                        ; Загрузка сегментного регистра данных DS
38 011C 0E                PUSH CS
39 011D 1F                POP DS
40                        ; получение и запоминание PSP
41 011E B4 51            MOV AH, 51h
42 0120 CD 21            INT 21H
43                        ; адрес PSP в adrPSP
44 0122 53                PUSH BX
45 0123 07                POP ES
46 0124 2E: 8C 06        0098r    mov adrPSP ,ES
47                        ; запоминание числа байт параметров
48 0129 BB 0080            MOV BX,128
49 012C 26: 8A 1F        MOV BL , ES:[BX]
50
51 012F 2E: 88 1E        0000r    MOV LET, BL
52 0134 2E: 88 1E        011Ar    MOV Counter ,BL
53                        ; Проверка отсутствия параметров
54 0139 80 FB 00            CMP bl, 00H
55 013C 74 6D            JE FIN0 ; уходим к завершению
56 013E B4 09            MOV AH,09h
57 0140 BA 0011r          MOV DX, OFFSET msg1 ; сообщение о числе
байт

```

Turbo Assembler Version 3.1 04/22/25 15:49:06 Page 2
lab6.asm

```

58 0143 CD 21            INT 21H
59                        ; Печать числа байт параметров в PSP
60 0145 2E: 8A 16        011Ar    mov dl,Counter
61 014A E8 0083            CALL HEXPR
62 014D E8 0075            CALL CRLF
63                        ;;; Запись параметров в буфер
64 0150 BE 0000            MOV SI, 0 ; начальный символ записи в буфер
параметров
65 0153 2E: 8E 06        0098r    MOV ES, adrPSP
66 0158 BB 0081            MOV BX, 129 ; Адрес Начала параметров в PSP
67 015B 33 C9            XOR CX,CX
68                        ; Число циклов в CX

```

```

69 015D 2E: 8A 0E      011Ar      mov CL, Counter
70                      ; Счетчик числа параметров
71 0162 2E: C6 06      011Br 00    MOV Counterpar , 0 ; Обнуляем счетчик
72                      ; Цикл подсчета числа параметров и запоминание их в
буфере                побайтно
73 0168                savepar:
74 0168 26: 8A 17                MOV DL, ES:[BX]
75                      ; Запоминание параметров из PSP в буфер
76 016B 2E: 88 94      009Ar      MOV bufpar[SI],DL
77                      ; Проверкаразделителя (пробел) между параметрами
78 0170 80 FA 20                cmp DL,' '
79 0173 75 05                JNE S2
80 0175 2E: FE 06      011Br      INC counterPar ; считаем число пробелов
81 017A                S2:
82 017A 46                INC SI      ; увеличиваем место записи в бефер
83 017B 43                INC BX      ; увеличиваем место чтения
параметра из PSP
84 017C E2 EA                LOOP savepar
85 017E 46                INC SI
86 017F 2E: C6 84      009Ar 24    MOV bufpar[SI], '$' ; записываем конец
строки в буфер        параметров
87                      ; Распечатка параметров
88 0185 BA 0077r                MOV DX, OFFSET msg3
89 0188 B4 09                MOV AH,09H
90 018A CD 21                INT 21H
91 018C BA 009Ar                MOV DX, OFFSET bufpar
92 018F B4 09                MOV AH,09H
93 0191 CD 21                INT 21H
94 0193 E8 002F                call CRLF
95                      ;; Печать числа параметров
96 0196 B4 09                MOV AH,09H
97 0198 BA 0052r                MOV DX, OFFSET MSG2
98 019B CD 21                INT 21H
99 019D 2E: 8A 16      011Br      MOV DL , counterPAR
100 01A2 E8 002B                CALL HEXPR
101 01A5 E8 001D                CALL CRLF
102 01A8 EB 0E 90                JMP FIN
103                      ; Параметров нет
104 01AB                FIN0:
105 01AB B4 09                mov ah , 09H
106 01AD BA 0082r                mov DX, OFFSET msg4
107 01B0 CD 21                int 21H
108 01B2 E8 0010                call CRLF
109 01B5 EB 01 90                JMP FIN
110                      ;;
111                      ; Выход из программы
112
113 01B8                FIN:
114 01B8 B0 00                MOV AL, 0

```

```

115 01BA B4 4C          MOV AH, 4CH
116 01BC CD 21          INT 21H
117
118                    ; Процедура печати      символа
119 01BE                PUTC PROC
120 01BE B4 02          MOV AH, 02
121 01C0 8A D2          MOV DL,DL
122 01C2 CD 21          INT 21H
123 01C4 C3            RET
124 01C5                PUTC ENDP
125 01C5                CRLF PROC
126 01C5 B2 0A          MOV DL,10
127 01C7 E8 FFF4        CALL PUTC
128 01CA B2 0D          MOV DL,13
129 01CC E8 FFEF        CALL PUTC
130 01CF C3            RET
131 01D0                ENDP
132
133                    ; Перевод и печать DL=символ
134
135 01D0                HEXPR PROC
136 01D0 BB 0001r        MOV BX, OFFSET HEXTAB
137 01D3 52             PUSH     DX
138 01D4 8A C2          MOV AL,DL
139 01D6 D0 E8 D0 E8 D0 E8 D0+ SHR AL,4
140    E8
141 01DE D7             XLAT
142 01DF 8A D0          MOV DL , AL
143 01E1 E8 FFDA        CALL     PUTC
144 01E4 5A            POP DX
145 01E5 8A C2          MOV AL,DL
146 01E7 24 0F          AND AL, 0FH
147 01E9 D7             XLAT
148 01EA 8A D0          MOV DL,AL
149 01EC E8 FFCF        CALL     PUTC
150 01EF B2 48          MOV DL, 'H'
151 01F1 E8 FFCA        CALL     PUTC
152 01F4 C3            RET
153 01F5                ENDP
154 01F5                MYCODE ENDS
155                    END START

```

Turbo Assembler Version 3.1 04/22/25 15:49:06 Page 4
Symbol Table

Symbol Name	Type	Value	Cref (defined at #)
??DATE	Text	"04/22/25"	
??FILENAME	Text	"lab6 "	
??TIME	Text	"15:49:06"	
??VERSION	Number	030A	
@CPU	Text	0101H	
@CURSEG	Text	MYCODE	#2
@FILENAME	Text	LAB6	
@WORDSIZE	Text	2	#2
ADRSP	Word	MYCODE:0098	#32 46 65
BUFPAR	Byte	MYCODE:009A	#33 76 86 91
COUNTER	Byte	MYCODE:011A	#34 52 60 69
COUNTERPAR	Byte	MYCODE:011B	#35 71 80 99
CRLF	Near	MYCODE:01C5	62 94 101 108 #125
FIN	Near	MYCODE:01B8	102 109 #113
FIN0	Near	MYCODE:01AB	55 #104
HEXPR	Near	MYCODE:01D0	61 100 #135
HEXTAB	Byte	MYCODE:0001	#7 136
LET	Byte	MYCODE:0000	5 #6 51
MSG1	Byte	MYCODE:0011	#10 57
MSG2	Byte	MYCODE:0052	#20 97
MSG3	Byte	MYCODE:0077	#26 88
MSG4	Byte	MYCODE:0082	#28 106
PUTC	Near	MYCODE:01BE	#119 127 129 143 149 151
S2	Near	MYCODE:017A	79 #81
SAVEPAR	Near	MYCODE:0168	#73 84
START	Near	MYCODE:011C	#36 155

Groups & Segments	Bit	Size	Align	Combine	Class	Cref (defined at #)
MYCODE	16	01F5	Para	none	CODE	#2 4

8.Выводы по ЛР № 6

В данной лабораторной работе были получены следующие навыки:

- разработка и отладка программ на ЯП,
- знания об использовании циклов и перекодировки на Ассемблере.